

## Dossier De Fabrication (DDF)

du projet

# systeme Sonore et Lumineux pour Rafale miniature carte lumière

### Responsabilité documentaire

| Action       | NOM Prénom                                       | Fonction       | Date       | Signature |
|--------------|--------------------------------------------------|----------------|------------|-----------|
| Rédigé par   | A.CARDON                                         | Technicien     | 26/09/2025 |           |
| Approuvé par | F.AUGEREAU<br>&<br>M.QUEHEILLE<br>(IUT GEII Bdx) | Chef de projet | 26/09/2025 |           |
| Approuvé par | S.AVOL<br>(Toy Corporation)                      | Client         | 26/09/2025 |           |

|                                  |                                                               |      |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|------|
| IUT Bordeaux<br>Département GEii | Référence : SLR_LUMIERE_DDF_EQ05<br>Révision : 2 – 26/09/2025 | 1/12 |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|------|

système Sonore et Lumineux  
pour Rafale miniature - carte lumière

## Suivi des révisions documentaires

| Indice | Date       | Nature de la révision                                                       |
|--------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1      | 01/09/2022 | Publication préliminaire du DDF,<br>document à compléter par le Technicien. |
| 2      | 26/09/2025 | Première publication                                                        |
|        |            |                                                                             |
|        |            |                                                                             |
|        |            |                                                                             |

## Documents de références

| Sigle | Référence    | Titre                 | Rév. | Origine         |
|-------|--------------|-----------------------|------|-----------------|
| [CDC] | SLR_CDC      | Cahier des charges    | 1    | Toy Corporation |
| [DDC] | SLR_DDC_EQ05 | Dossier de conception | 2    | IUT GEII Bdx    |
|       |              |                       |      |                 |

## Table des matières

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Nature du document</b>                  | <b>4</b>  |
| <b>2. Documents de fabrication du produit</b> | <b>4</b>  |
| 2.1. Schéma électrique                        | 5         |
| 2.2. Nomenclature                             | 5         |
| 2.3. Typons                                   | 6         |
| 2.4. Plan de perçage                          | 7         |
| 2.5. Schéma d'implantation                    | 8         |
| <b>3. Processus de fabrication du produit</b> | <b>11</b> |
| <b>4. Matrice de conformité du produit</b>    | <b>12</b> |

## 1. Nature du document

Ce document est un dossier de fabrication. Il fournit les documents de fabrication du produit développé. Il regroupe le schéma électrique, la nomenclature, les typons, le plan de perçage et le schéma d'implantation du produit. Il constitue une preuve de la conformité du produit. Chaque paragraphe fait donc clairement référence aux exigences client issues du [CDC].

L'ensemble des documents de ce dossier permet également au client de produire en série le produit développé.

## 2. Documents de fabrication du produit

**Rédacteur :** CARDON Alexis

**Relecteur :** SUZAN Matis

Nous avons pris soin d'archiver les fichiers de conception associés au projet. Les documents de fabrication du produit peuvent donc être exploités ou consultés en cas de besoin pendant ou après le développement du produit. L'ensemble des fichiers est disponible dans le dossier : <https://drive.google.com/drive/folders/1ITDo-pbWFeGzxW4fjyKAvEFUAM9XGuxJ?usp=sharing>

2.1. Schéma électrique

Référence du paragraphe : FAB\_SCHEMA

Rédacteur : A.CARDON

Relecteur : M.SUZAN

Exigences client vérifiées : Sans objet

Fichier : « [SCHEMA\\_ELEC\\_LUMIERE\\_EQ05.DSN](#) »

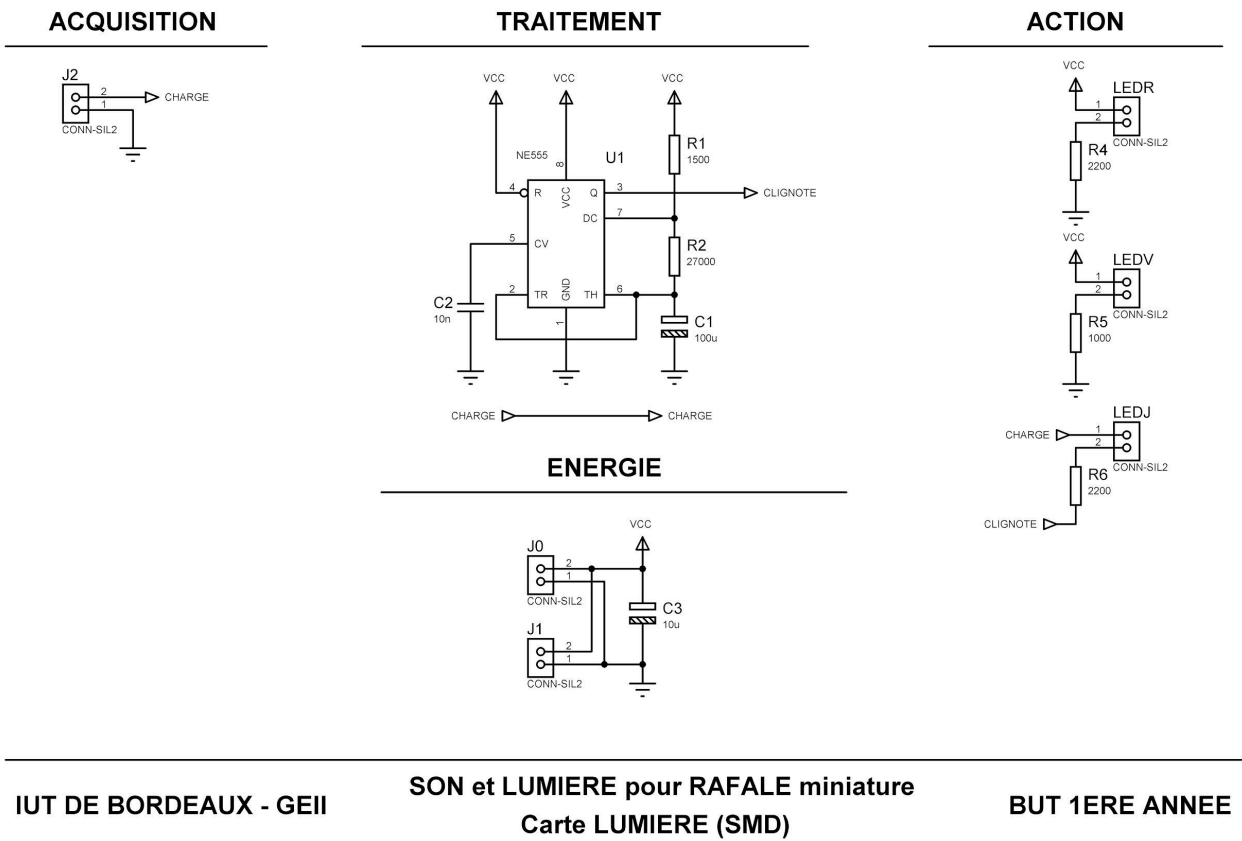


figure 1 : schéma électrique de la « carte lumière » du « système sonore et lumineux »

2.2. Nomenclature

Référence du paragraphe : FAB\_NOMENCLATURE

Rédacteur : A.CARDON

Relecteur : M.SUZAN

Exigences client vérifiées : Sans Objet

Fichier : « [SCHEMA\\_ELEC\\_LUMIERE\\_EQ05.DSN](#) »

système Sonore et Lumineux  
pour Rafale miniature - carte lumière

| Type         | Report topologique | Valeur ou Référence | Caractéristiques secondaires               |
|--------------|--------------------|---------------------|--------------------------------------------|
| Résistance   | R1                 | 1500 $\Omega$       | THD – E12 +/- 10% - 250mW                  |
| Résistance   | R2                 | 27000 $\Omega$      | THD - E12 +/- 10% - 250mW                  |
| Résistance   | R4                 | 820 $\Omega$        | THD – E3 +/- 20% - 250mW                   |
| Résistance   | R5                 | 1000 $\Omega$       | THD – E3 +/- 20% - 250mW                   |
| Résistance   | R6                 | 2200 $\Omega$       | THD – E3 +/- 20% - 250mW                   |
| Condensateur | C1                 | 100 $\mu$ F         | THD - +/-20% - polarisé - 16V              |
| Condensateur | C2                 | 10nF                | THD - +/-20 % - non polarisé - 16V         |
| Condensateur | C3                 | 10 $\mu$ F          | THD - +/-20 % - polarisé - 16V             |
| Timer        | U1                 | NE555               | THD DIP8                                   |
| Connecteur   | J0                 | CONN-SIL2           | THD Connecteur HE14 2,54mm 2 broches mâles |
| Connecteur   | J1                 | CONN-SIL2           | THD Connecteur HE14 2,54mm 2 broches mâles |
| Connecteur   | J2                 | CONN-SIL2           | THD Connecteur HE14 2,54mm 2 broches mâles |
| Connecteur   | LEDJ               | CONN-SIL2           | THD Connecteur HE14 2,54mm 2 broches mâles |
| Connecteur   | LEDR               | CONN-SIL2           | THD Connecteur HE14 2,54mm 2 broches mâles |
| Connecteur   | LEDV               | CONN-SIL2           | THD Connecteur HE14 2,54mm 2 broches mâles |

**figure 2 : nomenclature de la « carte lumière » du « système sonore et lumineux »**

## 2.3. Typons

Référence du paragraphe : FAB\_TYPONS

Rédacteur : A.CARDON

Relecteur : M.SUZAN

Exigences client vérifiées : Sans Objet

Fichier : Typon du dessus “[typon\\_dessus\\_eq05.bmp](#)” & Typon du dessous “[typon\\_dessous\\_eq05.bmp](#)”

système Sonore et Lumineux  
pour Rafale miniature - carte lumière

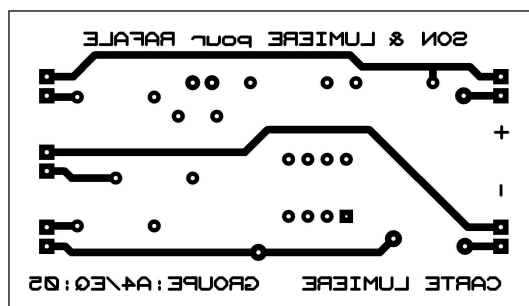


figure 3 : typon de la couche TOP à l'échelle 1, avec miroir

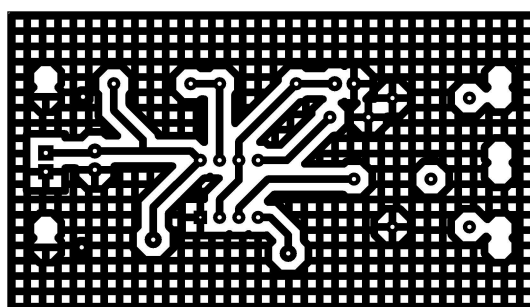


figure 4 : typon de la couche BOTTOM à l'échelle 1, sans miroir

**Commentaires sur le document :** Les typons sont représentés à l'échelle 1 afin de pouvoir être utilisés comme masque de gravure pour la réalisation du circuit imprimé.

## 2.4. Plan de perçage

Référence du paragraphe : FAB\_PERCAGE

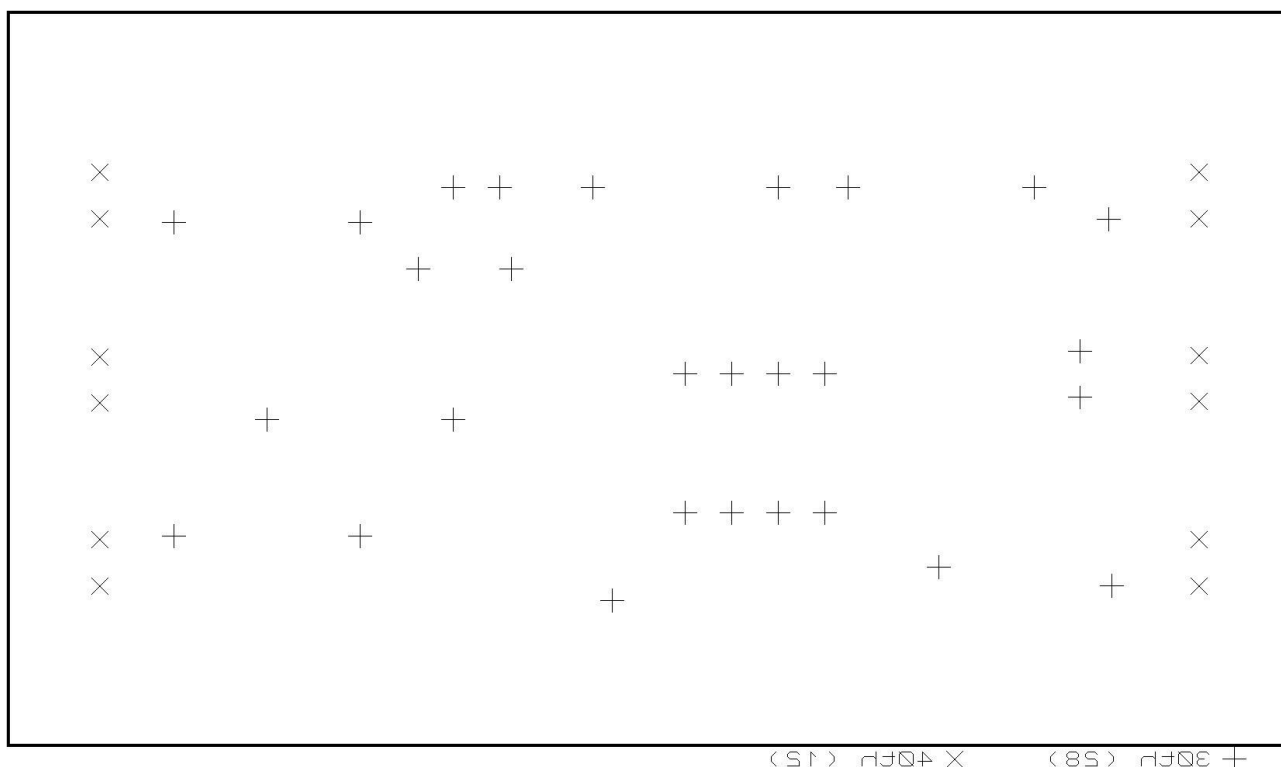
Rédacteur : A.CARDON

Relecteur : M.SUZAN

Exigences client vérifiées : Sans Objet

Fichier : "[plan\\_percage\\_eq05.bmp](#)"

système Sonore et Lumineux  
pour Rafale miniature - carte lumière



**figure 5 : plan de perçage du circuit**

Commentaires sur le document : 30th  $\approx$  0,8mm ; 40th  $\approx$  1mm ; 50th  $\approx$  1,2mm ; 60th  $\approx$  1,5mm. Légende :

+ = 30th ; X = 40th

## 2.5. Schéma d'implantation

Référence du paragraphe : FAB\_IMPLANTATION

Rédacteur : A.CARDON

Relecteur : M.SUZAN

Exigences client vérifiées : Sans Objet

Fichier : Schéma d'implantation du dessus "[sch\\_implantation\\_dessus\\_eq05.bmp](#)" & Schéma d'implantation du dessous "[sch\\_implantation\\_dessous\\_eq05.bmp](#)"



système Sonore et Lumineux  
pour Rafale miniature - carte lumière

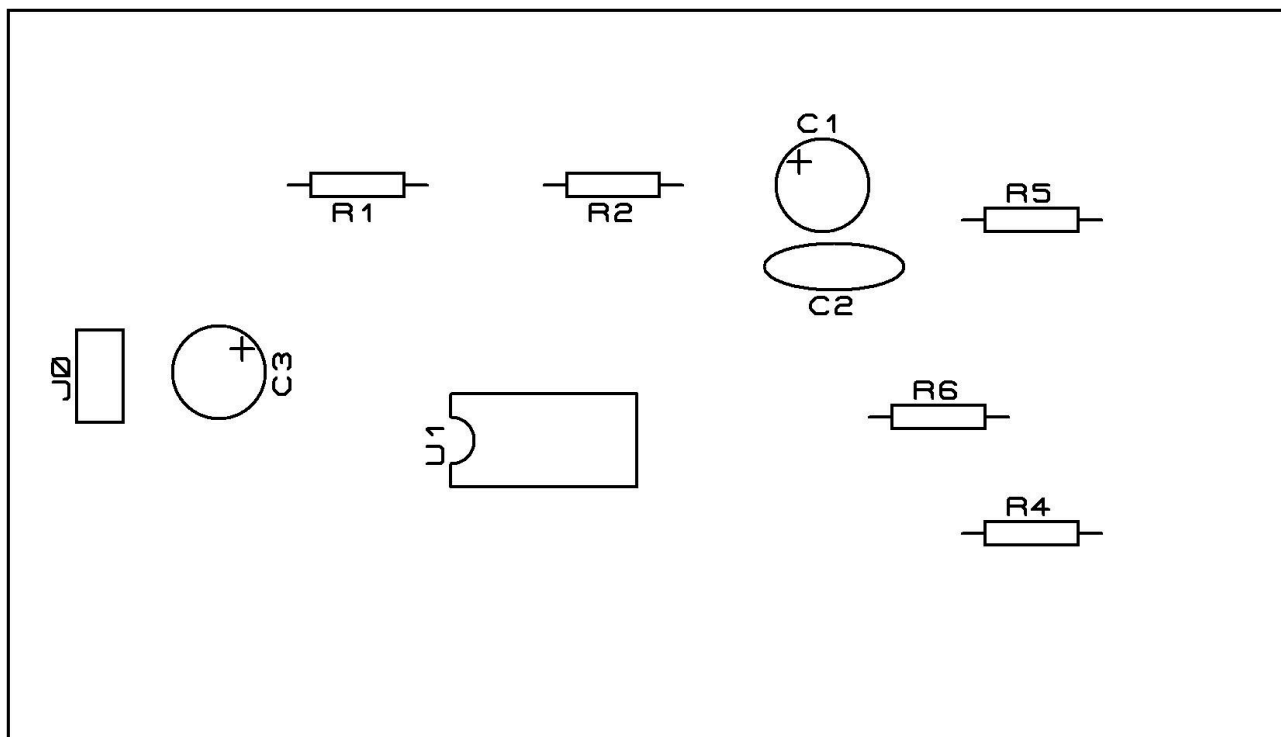
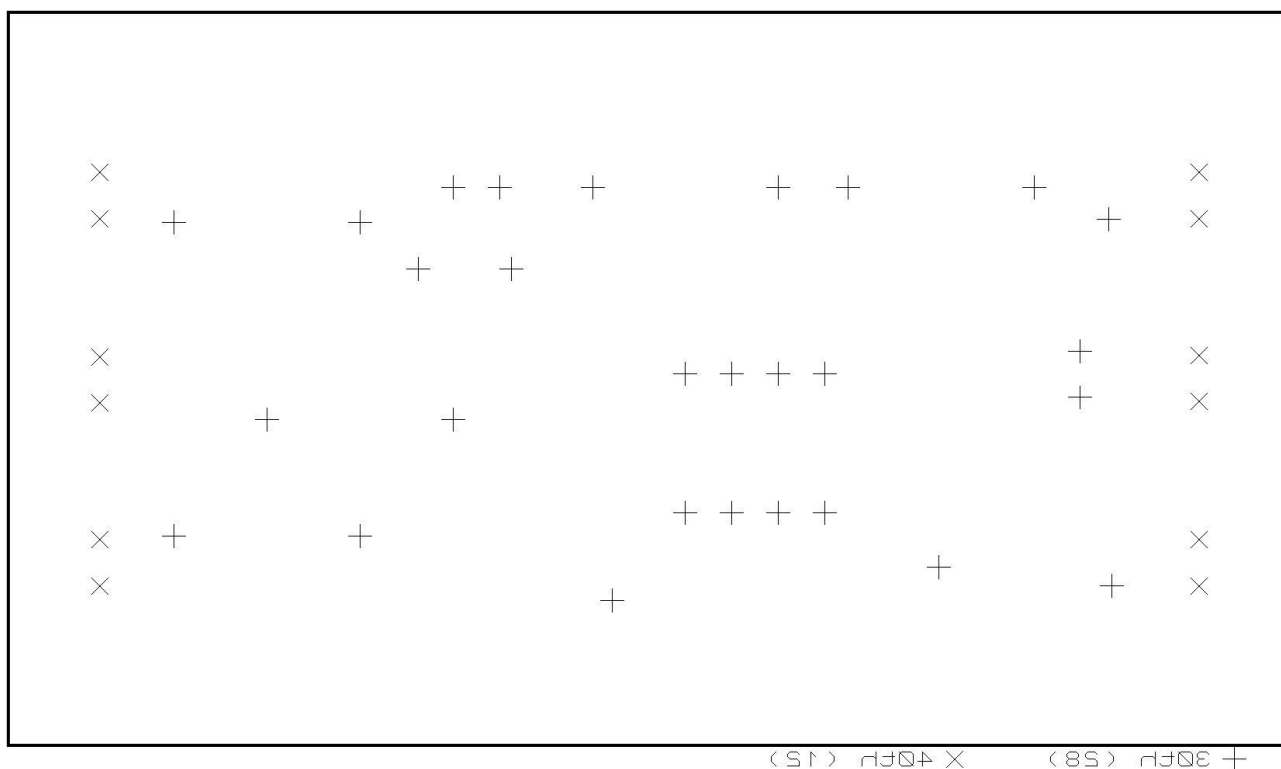


figure 6 : Schéma d'implantation du dessus

système Sonore et Lumineux  
 pour Rafale miniature - carte lumière



**figure 7 : Schéma d'implantation du dessous**

**Commentaires sur le document :** Tous les composants seront montés sur la face du dessus (couche top) du circuit imprimé avec soudure côté dessous, excepté les connecteurs J1, J2, LEDJ, LEDR et LEDV qui seront montés sur la face du dessous (couche bottom) du circuit imprimé avec soudure côté dessus.

### 3. Processus de fabrication du produit

**Référence du paragraphe :** FAB\_PROCESSUS

**Rédacteur :** F. AUGEREAU

**Relecteur :** L. THEOLIER

L'ensemble des tâches à effectuer afin de fabriquer entièrement le produit et de s'assurer du niveau de qualité attendue est décrit dans la vidéo suivante : <https://eqrcode.co/a/ZPtBe1> => BUT 1ère Année/Semestre 1/Ressource n°4 - Comment fabriquer une carte électronique (composants THD) ?

## 4. Matrice de conformité du produit

**Rédacteur :** F. AUGEREAU

**Relecteur :** L. THEOLIER

Ce chapitre synthétise par l'intermédiaire d'un tableau la conformité du produit développé par rapport aux exigences issues du Cahier des Charges.

| Exigence   | Méthodes de développement | Paragraphe en lien avec l'exigence | Statut     |
|------------|---------------------------|------------------------------------|------------|
| Sans objet | Sans objet                | Sans objet                         | Sans objet |
|            |                           |                                    |            |
|            |                           |                                    |            |
|            |                           |                                    |            |
|            |                           |                                    |            |
|            |                           |                                    |            |
|            |                           |                                    |            |
|            |                           |                                    |            |